Chapter 1

一、电荷与库仑定律

1.1 库仑定律（Coulomb's Law）

真空中两个静止点电荷之间的相互作用力遵循库仑定律：

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\vec{e}_r = k\frac{q_1 q_2}{r^2}\vec{e}_r$$

- **静电力常量**：$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 8.99 \times 10^9\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$
- **真空介电常数**：$\varepsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N\cdot m^2)} = \mathrm{F/m}$
- **方向规定**：$\vec{e}_r$ 为由施力电荷指向受力电荷的单位矢量。同号电荷相斥，异号电荷相吸。

1.2 独立作用原理与叠加原理

任何带电系统对试验电荷的总作用力，等于系统中每一个点电荷单独存在时对该试验电荷作用力的**矢量和**：

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i = \frac{q_0}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i \frac{q_i}{r_i^2}\vec{e}_{ri}$$

1.3 连续带电体模型与电荷密度

对于宏观连续带电体，可划分为无数个电荷微元 $\mathrm{d}q$，带电体系对点电荷 q_0 的库仑力通过积分计算：

$$\vec{F} = \frac{q_0}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\mathrm{d}q}{r^2}\vec{e}_r$$

根据空间几何维度，电荷密度定义如下：

分布类型	符号与定义式	微元表达式 $\mathrm{d}q$	SI 单位
体电荷	$\rho = \lim\limits_{\Delta V\to 0}\frac{\Delta q}{\Delta V} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}V}$	$\mathrm{d}q = \rho\,\mathrm{d}V$	$\mathrm{C/m^3}$
面电荷	$\sigma = \lim\limits_{\Delta S\to 0}\frac{\Delta q}{\Delta S} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}S}$	$\mathrm{d}q = \sigma\,\mathrm{d}S$	$\mathrm{C/m^2}$
线电荷	$\lambda = \lim\limits_{\Delta l\to 0}\frac{\Delta q}{\Delta l} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}l}$	$\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}l$	$\mathrm{C/m}$

二、电场强度与典型带电体场强分布

2.1 电场强度的定义

电场强度是表征电场力性质的矢量物理量。试验电荷 q_0 在场中某点所受电场力 $\vec{F}$ 与 q_0 的比值定义为该点的场强：

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

- **点电荷产生的电场**：

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\vec{e}_r$$

- **连续带电体产生的电场**（积分替换）：

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\mathrm{d}q}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(\vec{r}-\vec{r}')$$

2.2 求解电场强度的典型例子

例子 1：电偶极子（Electric Dipole）

- **物理模型**：相距为微小距离 l 的一对等量异号点电荷 $+q$ 与 $-q$ 构成的系统。
- **电偶极矩（电矩）**：

$$\vec{p} = q\vec{l}$$

  方向严格规定：由负电荷 $-q$ 指向正电荷 $+q$。

在远场条件（$r \gg l$）下，主要位置的场强分布如下：

1. **中垂面上任一点**（距离中心为 r，极角 $\theta = 90^\circ$）：

$$\vec{E}(r) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}}{r^3}$$

> **方向分析**：场强方向与偶极矩 $\vec{p}$ 的方向**严格反向**。

2. **轴线延长线上任一点**（极角 $\theta = 0^\circ$）：

$$\vec{E}(r) = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}}{r^3}$$

> **方向分析**：场强方向与偶极矩 $\vec{p}$ 的方向**同向**，大小是中垂面同距离处的 2 倍。

3. **空间任一点场强分解**（坐标 (r,θ)）：
   将电矩分解为平行于矢径方向与垂直于矢径方向：

$$p_{\parallel}=p\cos\theta,\quad p_{\perp}=p\sin\theta$$

$$E_{\parallel}=\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{p\cos\theta}{r^3},\quad E_{\perp}=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\sin\theta}{r^3}$$

   综合矢量形式为：

$$\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3(\vec{p}\cdot\vec{e}_r)\vec{e}_r-\vec{p}}{r^3}$$

例子 2：均匀带电细圆环中轴线上的电场

- **模型参数**：半径为 R 的细圆环，均匀带电，线电荷密度为 λ，总电荷量 $Q=2\pi R\lambda$。
- **积分推导**：
  1. 在圆环上任取线元 $\mathrm{d}l=R\,\mathrm{d}\phi$，电荷量 $\mathrm{d}q=\lambda R\,\mathrm{d}\phi$。
  2. 微元在轴线上 z 处的点 A 激发场强为：

$$\mathrm{d}E=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda\mathrm{d}l}{R^2+z^2}$$

  3. 由轴对称性可知，垂直于轴向的径向分量相互抵消，合场强仅沿 z 轴方向：

$$\mathrm{d}E_z=\mathrm{d}E\cos\theta=\mathrm{d}E\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}=\frac{\lambda R z\,\mathrm{d}\phi}{4\pi\varepsilon_0(R^2+z^2)^{3/2}}$$

  4. 对整环积分（$\phi\in[0,2\pi]$）：

$$E=E_z=\int_0^{2\pi}\frac{\lambda R z}{4\pi\varepsilon_0(R^2+z^2)^{3/2}}\mathrm{d}\phi=\frac{\lambda R z}{2\varepsilon_0(R^2+z^2)^{3/2}}=\frac{Qz}{4\pi\varepsilon_0(R^2+z^2)^{3/2}}$$

- **极限讨论**：
  - 当 $z=0$（圆心处）时：$E=0$（由对称性显然成立）；
  - 当 $z\gg R$（远轴端）时：$E\approx\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}$（退化为点电荷场强）；
  - 场强极大值点满足 $\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}z}=0$，解得 $z=\pm\frac{R}{\sqrt{2}}$，极大场强 $E_{\max}=\frac{Q}{6\sqrt{3}\pi\varepsilon_0 R^2}$。

例子 3：面电荷场强分布

① 无限大均匀带电平板

面电荷密度为 σ，平板两侧与板垂直距离为 z 的任意点处：

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

- **物理特征**：平板两侧各为均匀匀强电场，场强大小与距离 z **无关**；方向垂直于板面背离板（$\sigma > 0$）或指向板（$\sigma < 0$）。

② 均匀带电半球壳在球心处的场强

半径为 R、面电荷密度为 σ 的均匀带电薄半球壳

在球心处的合电场强度为：

$$E = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}$$

> **推导思路**：取极角 $\theta \sim \theta + \mathrm{d}\theta$ 的微元圆环，其电荷量 $\mathrm{d}q = \sigma \cdot (2\pi R\sin\theta)(R\,\mathrm{d}\theta)$。利用圆环轴线场强公式，向轴线投影并积分 $\int_0^{\pi/2}$，即可准确得出 $E = \frac{\sigma}{4\varepsilon_0}$。

③ 绝缘球体与导体球的球外场强等效性

> **核心结论（Gauss 定理推论）：**
>
> **无论是电荷均匀分布在整个体积内的绝缘球体，还是电荷均匀分布在表面的导体球面，其在球外部（$r \geq R$）激发的电场，均严格等效于将全部电荷 Q 集中在球心处的一个点电荷所激发的电场：**
>
> $$\vec{E}_{外}(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r \quad (r \geq R)$$

三、高斯定理（Gauss's Law）

3.1 电力线与电通量

- **电力线性质**：起始于正电荷（或无穷远），终止于负电荷（或无穷远），在没有电荷处不中断、不自交。
- **电通量（Electric Flux）**：穿过任一曲面 S 的电力线净条数：

$$\Phi_e = \iint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

3.2 高斯定理公式与本质

在真空中，穿过任意闭合曲面 S（称为高斯面）的电场强度通量，等于该曲面所包围的净电荷代数和除以 ε_0：

$$\oint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{Q_{\text{内}}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho \, \mathrm{d}V$$

- **微分形式**（高斯散度定理）：

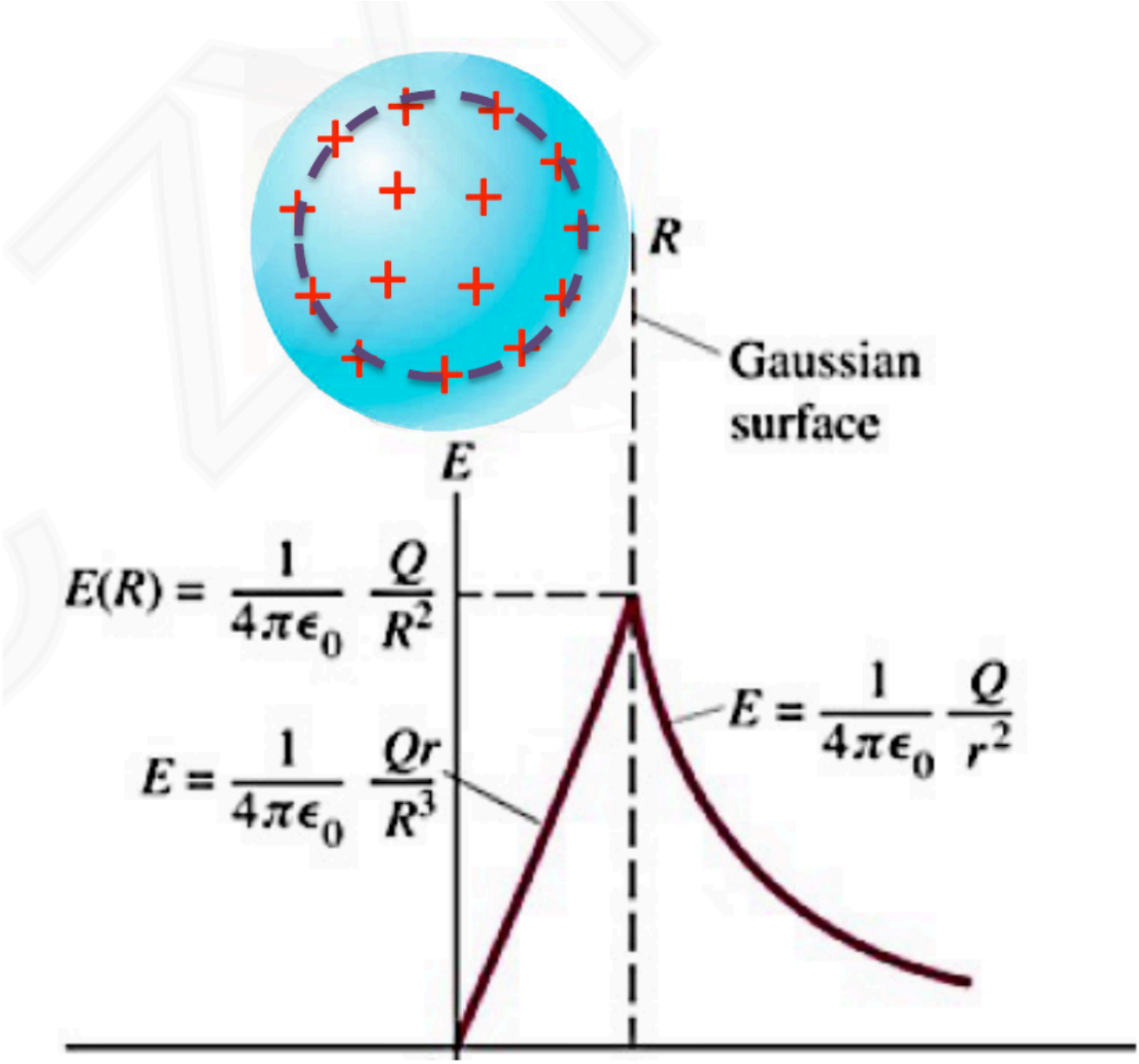
$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

- **深度理解**：
  1. **有源性**：静电场是**有源场**，电荷是静电场的源泉（正电荷为发散源，负电荷为汇聚源）。
  2. **高斯面内外的电荷**：高斯面上的场强 $\vec{E}$ 由空间中**所有电荷**（包括面内和面外）共同产生；但对闭合曲面积分的**净通量**只由**面内电荷**决定。

3.3 高斯定理典型应用（利用高度对称性求场强）

1. 均匀带电绝缘球体（球对称）

半径为 R，总电荷量为 Q，均匀体电荷密度 $\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$。



- **球内场强**（$r < R$）：取同心球面为高斯面，内部包围电荷 $Q_{内} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$

$$\oint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0}\left(\rho\frac{4}{3}\pi r^3\right) \implies E(r) = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$$

  （场强随半径 r 线性递增）

- **球外场强**（$r \geq R$）：

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \implies E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}$$

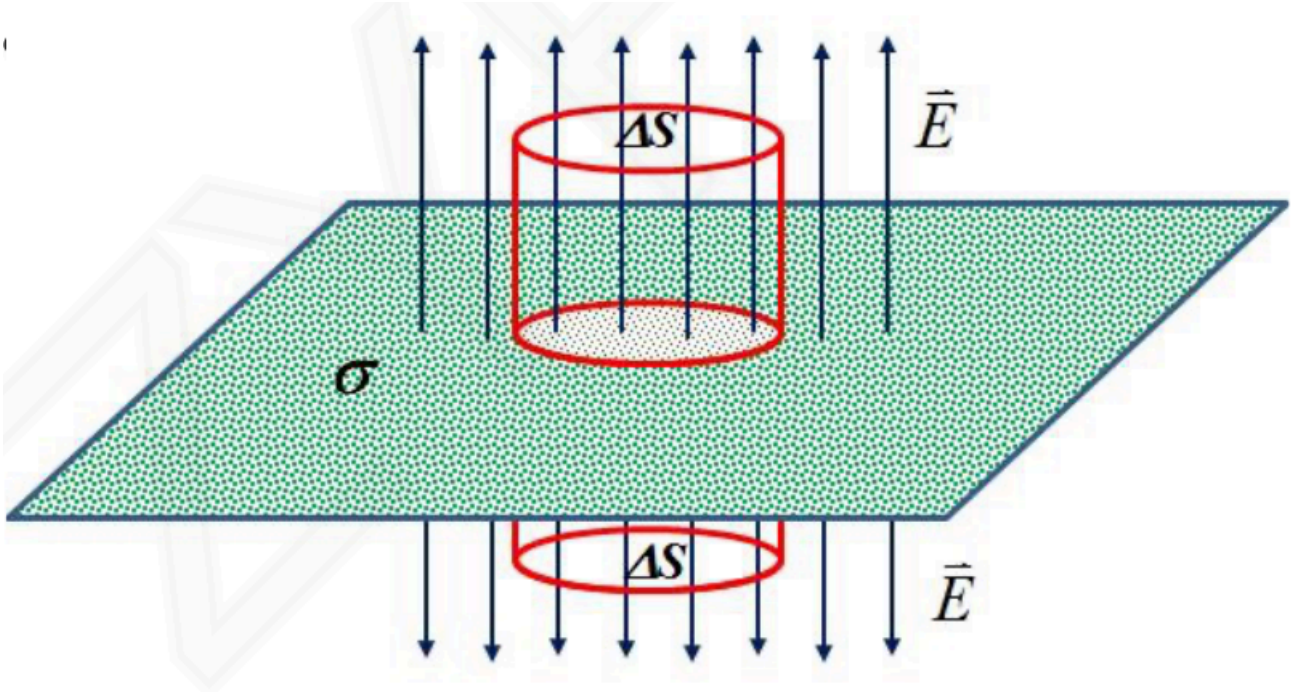
  （场强按 $1/r^2$ 平方反比衰减）

- **球表面**（$r = R$）：场强连续达到峰值 $E(R) = \frac{\rho R}{3\varepsilon_0} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$。

---

2. 无限大均匀带电平面（平面对称）

面电荷密度为 σ。取关于平面对称的圆柱形高斯盒（底面积为 ΔS）：



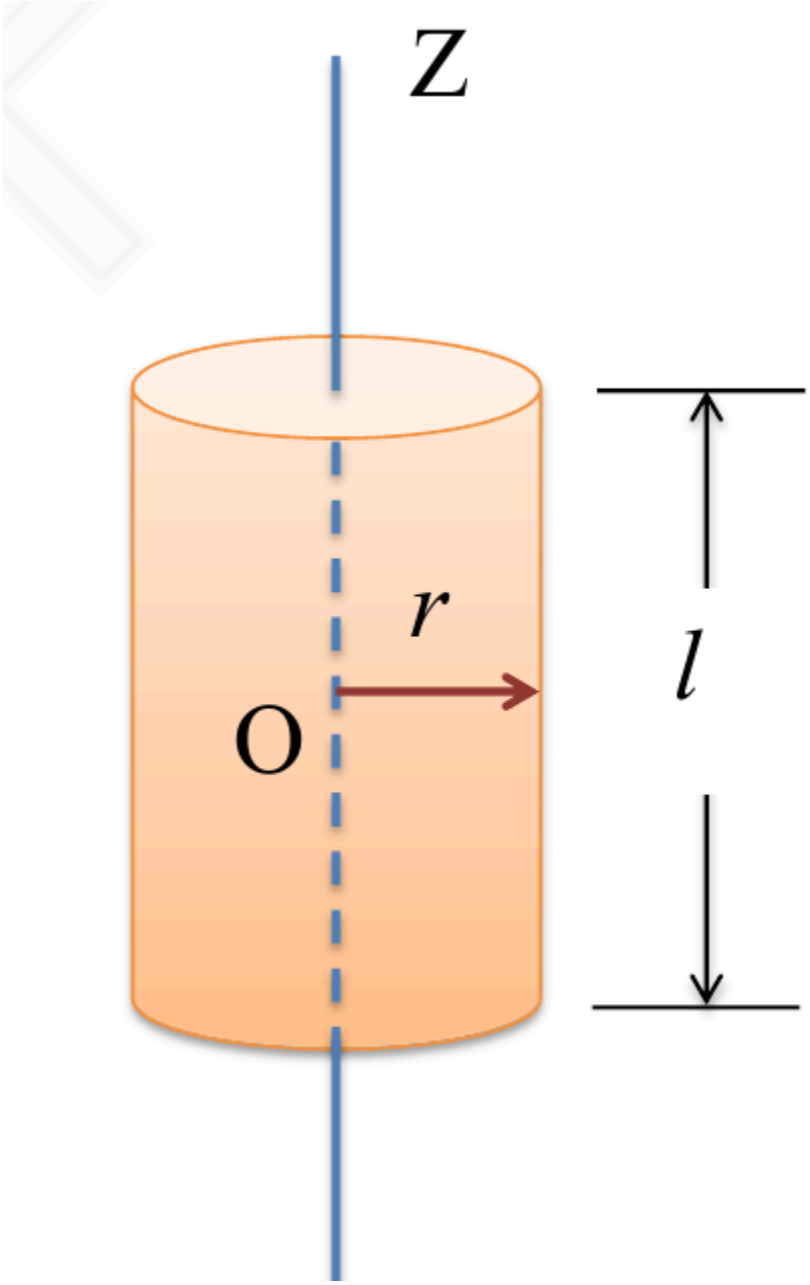
- 柱面侧面与场强平行，无通量穿出；仅有两底面有通量：

$$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = 2E\Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

---

3. 均匀带电无限长细棒（轴对称）

线电荷密度为 λ。取以细棒为对称轴、半径为 r、长度为 l 的同轴圆柱形高斯面：



- 沿两端平底面的电通量为 0，仅圆柱侧面有电通量：

$$\oint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = E \cdot (2\pi r l) = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

⚠ 解题避坑关键（有限长 vs 无限长）

- **无限长带电棒**具有轴对称与平移对称性，可直接使用高斯定理秒解。
- **对于有限长的带电细棒**，两端边缘效应显著，电场不具备无限柱对称性，**严禁套用高斯定理**！必须严格根据**电场叠加原理通过微元积分**计算。

四、静电场的环路定理（Circuital Law）

4.1 定理内容与微分形式

静电场中沿任意闭合路径 L 的线积分（环量）恒等于零：

$$\oint_L \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$$

- **微分形式**（斯托克斯旋度定理）：

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

- **核心物理意义**：
  1. 静电场是**无旋场（保守力场）**；
  2. 静电力对电荷做功**与移动路径无关，仅取决于起点与终点位置**；
  3. 保守力场必然存在势能，从而为引入**电势差与电势**奠定了理论基石。

五、电势差与电势（Electric Potential）

5.1 基本物理概念辨析

1. **电势能（Potential Energy）**：
   试验电荷 q_0 在电场中某点 P 具有的势能，等于将该电荷从 P 移到电势零参考点（通常为无限远处）过程中电场力所做的功：

$$W_P = q_0 \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} \quad (\text{单位: J})$$

2. **电势差（Potential Difference / 电压）**：
   单位正电荷从 P 点移动到 Q 点时静电场力所做的功：

$$U_{PQ} = \frac{W_{PQ}}{q_0} = \int_P^Q \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \frac{W_P - W_Q}{q_0} = U_P - U_Q \quad (\text{单位: V})$$

3. **电势（Electric Potential）**：
   取无穷远处为电势参考零点（$U_\infty = 0$），点 P 的电势为：

$$U_P = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} \quad (\text{单位: J/C} = \text{V})$$

5.2 常见电荷系统的电势表达式（以无穷远处为参考零点）

- **点电荷**：

$$U(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

- **连续分布带电体**：
  - **体电荷**：

$$U(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_{V'} \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\mathrm{d}V'$$

  - **面电荷**：

$$U(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iint_{S'} \frac{\sigma(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\mathrm{d}S'$$

  - **线电荷**：

$$U(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{L'} \frac{\lambda(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\mathrm{d}l'$$

六、电场强度与电势的微分关系

电场强度是电势的**空间负梯度**：

$$\vec{E} = -\nabla U = -\operatorname{grad} U$$

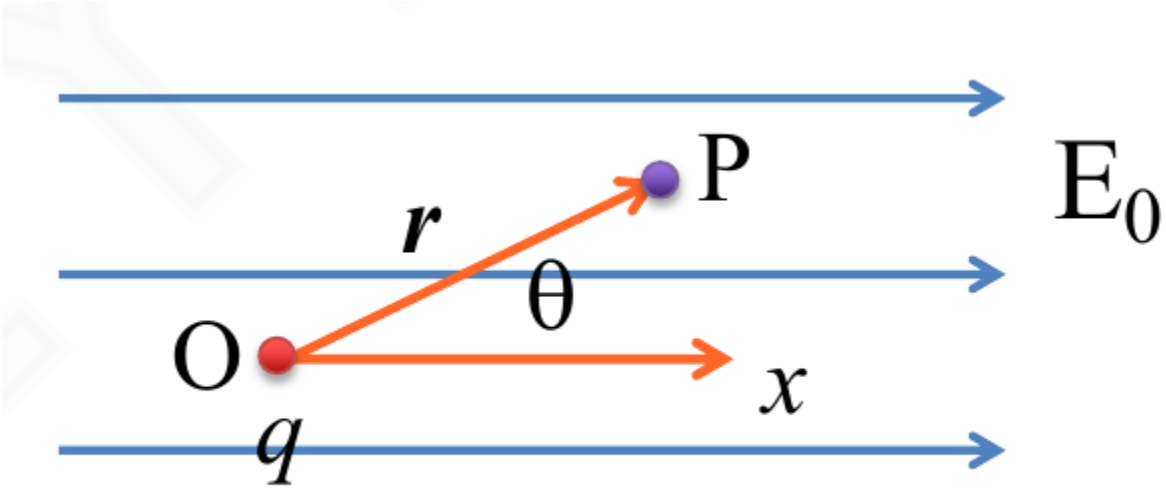
- **直角坐标系分量形式**：

$$E_x = -\frac{\partial U}{\partial x},\quad E_y = -\frac{\partial U}{\partial y},\quad E_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

- **物理本质解读**：
  - **方向性**：负号表明电场线永远从高电势指向低电势，$\vec{E}$ 指向**电势降落最快**的方向；
  - **数值对应**：电场强度的大小等于沿法线方向电势的变化率；
  - **等势面与电力线**：电场线处处垂直于等势面。

例题 1：在均匀电场中放入点电荷求空间电势

【题目】 在外加均匀电场 $\vec{E}_0$ 中放入一个点电荷 q，求空间中任意点的电势分布。



【解析与关键点拨】
根据电势叠加原理，合电势 $U = U_1 + U_2$。

1. **参考点选取的兼容性处理：**
   - 均匀电场延伸至无限远，其在无穷远处发散，**不能选无穷远处为电势零点**；适宜选**坐标原点 O（点电荷所在处）为参考点**：

$$U_1 = -\int_0^{\vec{r}} \vec{E}_0 \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\vec{E}_0 \cdot \vec{r} = -E_0 r\cos\theta$$

   - 对于点电荷 q，原点为奇点（电势发散），**不能选原点为参考零点**；适宜选**无穷远处为参考零点**：

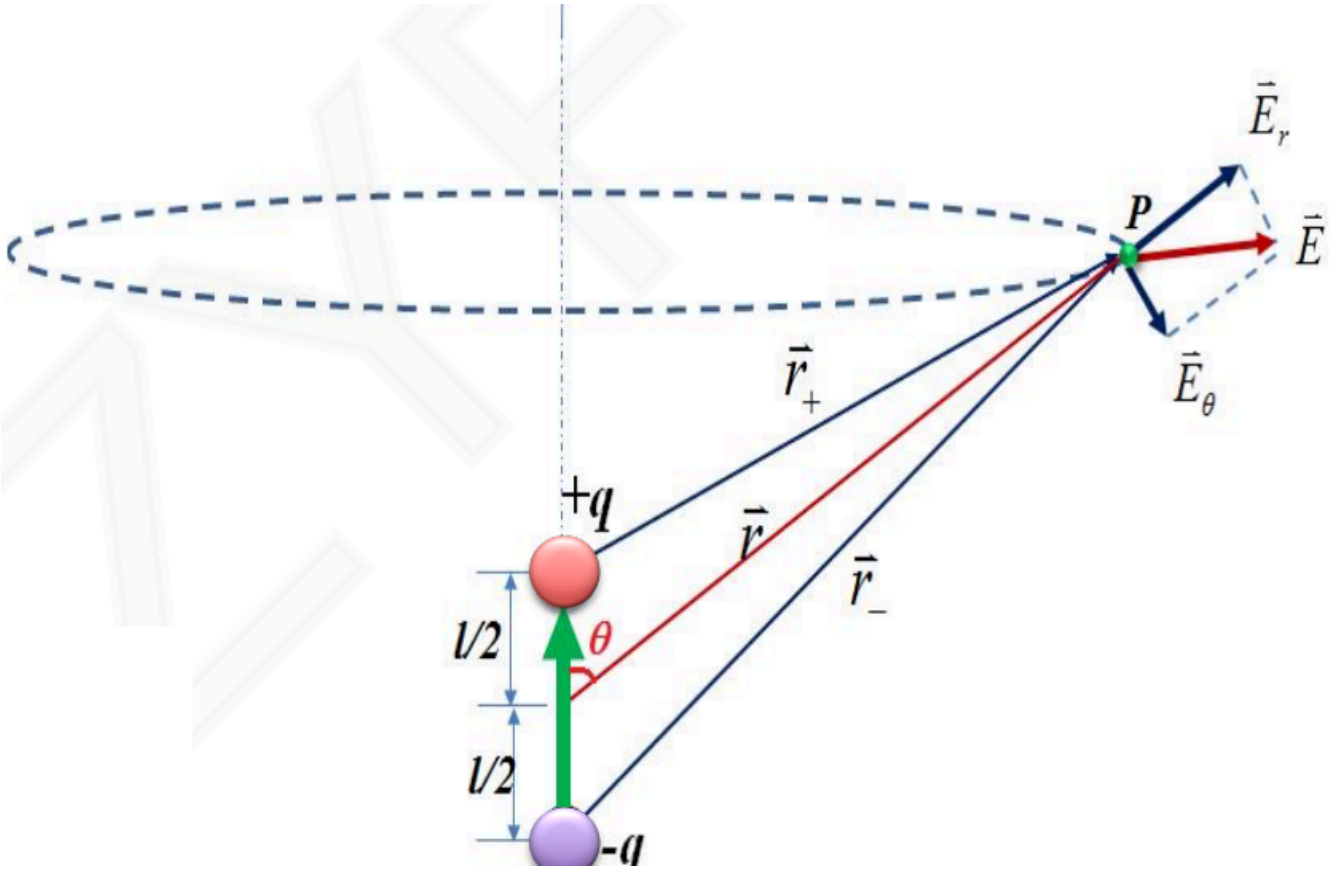
$$U_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

2. **合电势统一表达：**
   引入任意参考常数 U_0（U_0 为原点处的任选电势常数），空间的合电势分布为：

$$U(r,\theta) = -E_0 r\cos\theta + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} + U_0$$

例题 2：电偶极子的电势与电场空间分布（标量导数法）

【题目】 已知电偶极子由相距为 l 的点电荷 $+q$ 和 $-q$ 组成，求空间任意远处的电势及电场分布。



【解题步骤】

第一步：先求标量电势 $U(r,\theta)$

取偶极子中心为原点 O，z 轴沿偶极矩 $\vec{p}$ 方向（$-q$ 位于 $-l/2$，$+q$ 位于 $+l/2$）。由轴对称性，电场与方位角 ϕ 无关。
在远场（$r \gg l$）条件下，利用余弦定理及一阶泰勒展开：

$$r_\pm = \sqrt{r^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2 \mp rl\cos\theta} \approx r\left[1 \mp \frac{l}{2r}\cos\theta\right]$$

$$\frac{1}{r_\pm} \approx \frac{1}{r}\left(1 \pm \frac{l}{2r}\cos\theta\right)$$

将电势叠加：

$$U(r,\theta) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-}\right) \approx \frac{ql\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

第二步：由负梯度算符 $\vec{E} = -\nabla U$ 求电场分量

在球坐标系 (r,θ,ϕ) 下，梯度算符为：

$$\nabla = \vec{e}_r\frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta} + \vec{e}_\phi\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}$$

计算各个正交分量：

1. **径向分量 E_r**：

$$E_r = -\frac{\partial U}{\partial r} = -\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\right) = \frac{p\cos\theta}{2\pi\varepsilon_0 r^3}$$

2. **极角分量 E_θ**：

$$E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial U}{\partial \theta} = -\frac{1}{r}\left(-\frac{p\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\right) = \frac{p\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

3. **方位角分量 E_ϕ**：

$$E_\phi = -\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial U}{\partial \phi} = 0$$

第三步：矢量化总电场

将径向分量与极角分量合成，得到全空间通用的矢量形式：

$$\vec{E} = E_r\vec{e}_r + E_\theta\vec{e}_\theta = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{3(\vec{p}\cdot\vec{r})}{r^5}\vec{r} - \frac{\vec{p}}{r^3}\right] = -\frac{\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} + \frac{3(\vec{p}\cdot\vec{r})\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^5}$$

第四步：特殊方向验算

- **中垂面**（$\theta = \pi/2$）：$\cos\theta = 0, \sin\theta = 1 \implies \vec{E} = -\frac{\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$（与前面直接积分完全一致）；
- **延长线**（$\theta = 0$）：$\cos\theta = 1, \sin\theta = 0 \implies \vec{E} = \frac{\vec{p}}{2\pi\varepsilon_0 r^3}$（与直接积分完全一致）。

在计算复杂电荷系统的电场时，存在两条路径：

1. **直接矢量积分法**：$\vec{E} = \int \mathrm{d}\vec{E}$。需要处理被积矢量的方向变化及分量投影，涉及较多三角函数积分，易漏分量或符号出错。
2. **标量电势微分法（推荐）**：

$$\text{标量积分 } U = \int \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r} \quad \xrightarrow{\vec{E}=-\nabla U} \quad \text{求负梯度得电场 } \vec{E}$$

   标量积分无需考虑方向叠加，计算难度远低于矢量积分，再通过求偏导求得各电场分量，是电磁学解题最核心的高效策略！